2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

6. SINIF MATEMATİK DERSİ

ÖĞRETMEN ÇÖZÜM ANAHTARI VE PUANLAMA CETVELİ

1. DÖNEM 1. YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI

NOT: Bu nüsha ders öğretmenleri için MEB açık uçlu soru yönergeleri ve kazanım puanlama adımları esas alınarak hazırlanmıştır.

SORU 1 (10 Puan) Kazanım: MAT.6.1.1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde sahne alacak 84 kişilik Çocuk Korosu, her sırada eşit sayıda öğrenci bulunacak biçimde dikdörtgen bir düzende dizilecektir. Koro şefi sıra sayısının **5'ten fazla ve 25'ten az** olmasını istemektedir.

Buna göre tüm farklı (sıra sayısı, sıradaki öğrenci sayısı) ikililerini listeleyiniz ve kaç farklı düzen kurulabileceğini bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: 84 sayısının pozitif tam sayı çarpanları: $1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84$ **(4p)**. 5 ile 25 arasındaki sıra sayıları: 6, 7, 12, 14, 21'dir. Uygun dizilişler: (6 sıra, 14 öğrenci), (7 sıra, 12 öğrenci), (12 sıra, 7 öğrenci), (14 sıra, 6 öğrenci), (21 sıra, 4 öğrenci) olmak üzere **5 farklı düzen** kurulabilir **(6p)**.

SORU 2 (10 Puan) Kazanım: MAT.6.1.2

Efes Antik Kenti kazısında bulunan tarihi bir amforanın dört basamaklı 7A4B envanter kodu hem 4'e hem de 9'a kalansız bölünebilmekte; ancak 5'e kalansız **bölünememektedir**.

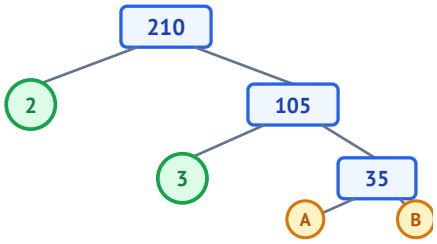
Buna göre A ve B basamak değerlerini belirleyerek $A + B$ toplamının alabileceği farklı değerleri bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: 4 ile bölünme: Son iki basamak 4B olmalıdır $\rightarrow B \in \{\{0, 4, 8\}\}$. Sayı 5 ile bölünemediğinden $B \neq 0$ olur. Dolayısıyla $B = 4$ veya $B = 8$ **(4p)**. **Durum 1 ($B = 4$):** $7A44 \rightarrow 7 + A + 4 + 4 = 15 + A = 18 \rightarrow A = 3$. Bu durumda $A + B = 3 + 4 = 7$ **(3p)**. **Durum 2 ($B = 8$):** $7A48 \rightarrow 7 + A + 4 + 8 = 19 + A = 27 \rightarrow A = 8$. Bu durumda $A + B = 8 + 8 = 16$ **(3p)**.

SORU 3 (15 Puan) Kazanım: MAT.6.1.3

Biyoloji araştırmasında periyodik ağustosböceği popülasyonunun döngü katsayısı 210 olarak modellenmiş ve yandaki çarpan ağacı oluşturulmuştur.

a) Çarpan ağacındaki A ve B asal sayılarını bulunuz. **b)** 210 sayısını asal çarpanlarının üslü çarpımı olarak yazınız. **c)** 210 sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamını bulunuz.



Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** $35 = A \times B$ ve $A < B$ asal sayıları $\rightarrow A = 5, B = 7$ **(4p)**. **b)** $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1$ **(7p)**. **c)** Farklı asal çarpanlar: 2, 3, 5, 7. Toplam $= 2 + 3 + 5 + 7 = 17$ **(4p)**.

SORU 4 (15 Puan) Kazanım: MAT.6.1.4

Tarihi Saat Kulesi'ndeki küçük çan 18 dakikada bir, büyük çan ise 24 dakikada bir çalmaktadır. Bu iki çan ilk kez sabah saat 09.00'da birlikte çalmıştır.

a) İki çanın kaç dakikada bir aynı anda çaldığını (ortak katların en küçüğünü) hesaplayınız. **b)** Bu iki çanın 3. kez birlikte saat kaçta çalacağını bulunuz. **c)** 18 ve 24 sayılarının ortak bölenlerini listeleyiniz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: **a)** 18'in katları: 18, 36, 54, 72, 90... | 24'ün katları: 24, 48, 72, 96... Ortak periyot $= \text{EKOK}(18, 24) = 72$ dk (1 saat 12 dk) **(5p)**. **b)** 1. birlikte çalış: 09.00 | 2. çalış: $09.00 + 1$ sa 12 dk $= 10.12$ | 3. çalış: $10.12 + 1$ sa 12 dk $= 11.24$ **(5p)**. **c)** 18'in bölenleri: 1, 2, 3, 6, 9, 18 | 24'ün bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 $\rightarrow$ Ortak bölenler: 1, 2, 3, 6 **(5p)**.

SORU 5 (10 Puan) Kazanım: MAT.6.6.1

Kazdağları Milli Parkı'ndaki fotokapanın 1 ay boyunca kaydettiği 80 yaban hayvanının sıklık tablosu aşağıdadır:

Tür	Karaca	Kızıl Geyik	Yaban Tavşanı	Vaşak
Kayıt Sayısı	28	20	18	14

Buna göre fotokapanın bir sonraki kaydının "Kızıl Geyik" veya "Vaşak" olma deneysel olasılığını: a) En sade kesir biçiminde, **b)** Ondalık gösterimle, **c)** Yüzde (%) sembolüyle yazınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: Toplam deneme $= 80$. İstenen durum sayısı (Kızıl Geyik veya Vaşak) $= 20 + 14 = 34$ **(2p)**. **a)** En sade kesir: $\frac{34}{80} = \frac{34\div 2}{80\div 2} = \frac{17}{40}$ **(3p)**. **b)** Ondalık gösterim: $\frac{17}{40} = \frac{17\times 25}{40\times 25} = \frac{425}{1000} = 0,425$ **(3p)**. **c)** Yüzde sembolü: $\frac{425}{1000} = 42,\frac{5}{100} = \%42,5$ **(2p)**.

SORU 6 (10 Puan) Kazanım: MAT.6.1.5

Okullar arası kısa kulvar yüzme yarışında Derin'in yarışı bitirme süresi $24,308$ saniye; Kaan'ın derecesinin çözümlenmiş hali ise $(2\times 10)+(4\times 1)+\left(7\times \frac{1}{100}\right)+\left(5\times \frac{1}{1000}\right)$ saniyedir.

a) Derin'in derecesini kesirlerle çözümleyiniz. **b)** Kaan'ın derecesini ondalık gösterimle yazınız. **c)** Yarışı hangi sporcunun daha önce bitirdiğini ondalık sayıları karşılaştırarak gerekçesiyle açıklayınız.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: a) Derin: $24,308 = (2\times 10)+(4\times 1)+\left(3\times \frac{1}{10}\right)+\left(8\times \frac{1}{1000}\right)$ **(4p)**. **b)** Kaan: $20+4+0,07+0,005 = 24,075$ saniye **(4p)**. **c)** $24,075 < 24,308$ olduğundan Kaan mesafeyi daha kısa sürede yüzmüştür; dolayısıyla yarışı **Kaan daha önce bitirmiştir (2p)**.

SORU 7 (10 Puan) Kazanım: MAT.6.1.6

Avanos çömlek atölyesinde 1. grup öğrenci 27 kg kili 4 eş küpe, 2. grup öğrenci ise 34 kg kili 5 eş küpe eşit olarak paylaştırmıştır.

a) 1. gruptaki bir küpte kullanılan kil miktarını ondalık gösterimle yazınız. **b)** 2. gruptaki bir küpte kullanılan kil miktarını ondalık gösterimle yazınız. **c)** Bu iki gruptaki birer küpten hangisinde daha fazla kil kullanıldığını ve aralarındaki farkı kg cinsinden bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: a) 1. Grup: $\frac{27}{4} = \frac{27\times 25}{4\times 25} = \frac{675}{100} = 6,75$ kg **(3p)**. **b)** 2. Grup: $\frac{34}{5} = \frac{34\times 2}{5\times 2} = \frac{68}{10} = 6,8 = 6,80$ kg **(3p)**. **c)** $6,80 > 6,75$ olduğundan 2. gruptaki bir küpte daha fazla kil kullanılmıştır **(2p)**. Fark: $6,80 - 6,75 = 0,05$ kg **(2p)**.

SORU 8 (20 Puan) Kazanım: MAT.6.1.7

Bilim ve Çocuk Yayınevi bastığı 600 adet matematik dergisinin $\frac{2}{5}$'sini köy okullarına bağışlamış, geriye kalan dergilerin ise %35'ini halk kütüphanelerine ayırmıştır. Yayınevi elde kalan diğer dergilerin tamamını tanesi 42,5 TL'den satmıştır.

Buna göre yayınevinin sattığı dergilerden elde ettiği toplam geliri işlem basamaklarıyla bulunuz.

Öğretmen Çözümü ve Puanlama: 1. Aşama: Bağışlanan dergi sayısı $= 600\times \frac{2}{5} = 240$ adet **(4p)**. **2. Aşama:** Kalan dergi sayısı $= 600 - 240 = 360$ adet **(3p)**. **3. Aşama:** Kütüphanelere ayrılan $= 360\times \frac{35}{100} = 126$ adet **(5p)**. **4. Aşama:** Satılan dergi sayısı $= 360 - 126 = 234$ adet **(4p)**. **5. Aşama:** Toplam gelir $= 234\times 42,5 = 9945$ TL **(4p)**.